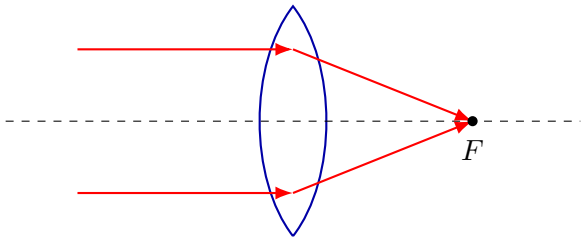
PHYSIK – AUFGABEN

Interferenz, Lichtbrechung und Linsen

40 anspruchsvollere Fragen mit ausführlichen Musterlösungen



Sammellinse

WD Oberstufe

Verständnis, Herleitungen, Berechnungen und Anwendungen

Inhaltsverzeichnis

1 Interferenz und Beugung **2**

2 Brechung, Reflexion und optische Medien **5**

3 Linsen und optische Abbildungen **8**

4 Vertiefende Anwendungen und kombinierte Aufgaben **12**

5 Formelübersicht **16**

1 Interferenz und Beugung

Frage 1: Superpositionsprinzip und Interferenz

Erklären Sie das Superpositionsprinzip. Unterscheiden Sie konstruktive und destruktive Interferenz mithilfe der Phasendifferenz.

Musterlösung

Bei der Überlagerung mehrerer Wellen addieren sich ihre momentanen Auslenkungen beziehungsweise Feldstärken. Für zwei harmonische Wellen kann man schreiben:

$$y_1 = A\sin(\omega t), \qquad y_2 = A\sin(\omega t + \Delta\varphi).$$

Bei gleicher Amplitude ergibt sich für die resultierende Amplitude:

$$A_{\text{res}} = 2A\left|\cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right|.$$

Konstruktive Interferenz liegt bei $\Delta\varphi = 2\pi k$ vor; die Amplitude ist maximal. Destruktive Interferenz liegt bei $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ vor; bei gleichen Amplituden ist die resultierende Amplitude null.

Frage 2: Kohärenzbedingungen

Nennen Sie die Bedingungen für stabile Interferenz. Weshalb reicht es nicht aus, zwei beliebige Lampen auf einen Doppelspalt zu richten?

Musterlösung

Für ein zeitlich stabiles Interferenzmuster müssen die überlagerten Wellen kohärent sein: Sie besitzen dieselbe Frequenz und eine zeitlich konstante Phasendifferenz. Außerdem müssen die Wellen räumlich überlappen und vergleichbare Polarisationsrichtungen besitzen. Zwei unabhängige Lampen senden in der Regel Licht mit zufälligen Phasen aus. Die Phasendifferenz ändert sich sehr schnell; das Interferenzmuster mittelt sich zeitlich heraus.

Frage 3: Doppelspalt: Streifenabstand

Ein Doppelspalt wird mit Licht der Wellenlänge $\lambda = 532\,\text{nm}$ beleuchtet. Der Spaltabstand beträgt $d = 0{,}25\,\text{mm}$, der Schirmabstand $L = 2{,}4\,\text{m}$. Berechnen Sie den Abstand benachbarter Maxima. Prüfen Sie, ob die Kleinwinkelnäherung plausibel ist.

Musterlösung

Für kleine Winkel gilt:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{532\cdot 10^{-9}\cdot 2.4}{0.25\cdot 10^{-3}} = 5{,}1072\,\text{mm}.$$

Somit:

$$\boxed{\Delta y \approx 5{,}11\,\text{mm}.}$$

Der Winkel zum ersten Maximum erfüllt näherungsweise $\tan\theta \approx y/L = 0.0051072/2.4 \approx 0.00213$. Der Winkel ist sehr klein; daher ist $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ gut gerechtfertigt.

Frage 4: Doppelspalt: Ordnung und Position

Ein Doppelspalt mit $d = 0{,}40\,\text{mm}$ wird mit Licht der Wellenlänge 600 nm beleuchtet. Der Schirm steht 1,5 m entfernt. Berechnen Sie die Lage des Maximums zweiter Ordnung relativ zum Zentralmaximum.

Musterlösung

Für Maxima gilt $d \sin\theta_k = k\lambda$. Bei kleinen Winkeln ist $y_k \approx L \sin\theta_k$, also:

$$y_k \approx \frac{k\lambda L}{d}.$$

Für $k = 2$:

$$y_2 = \frac{2 \cdot 600 \cdot 10^{-9} \cdot 1.5}{0.40 \cdot 10^{-3}} = 4{,}5\,\text{mm}.$$

$$\boxed{y_2 \approx 4{,}5\,\text{mm}.}$$

Das Maximum liegt symmetrisch auf beiden Seiten der optischen Achse.

Frage 5: Bestimmung der Wellenlänge

Bei einem Doppelspalt beträgt der Spaltabstand 0,30 mm und der Schirmabstand 1,80 m. Der Abstand zwischen dem Maximum nullter und dem Maximum dritter Ordnung beträgt 10,8 mm. Bestimmen Sie die Wellenlänge.

Musterlösung

Aus $y_k = k\lambda L/d$ folgt:

$$\lambda = \frac{y_k d}{kL}.$$

Einsetzen:

$$\lambda = \frac{10.8 \cdot 10^{-3} \cdot 0.30 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 1.80} = 0.60 \cdot 10^{-6}\,\text{m}.$$

$$\boxed{\lambda = 600\,\text{nm}.}$$

Frage 6: Gangunterschied und Phasenverschiebung

An einem Beobachtungspunkt beträgt der Gangunterschied zweier kohärenter Lichtwellen $\Delta s = \frac{3}{4}\lambda$. Berechnen Sie die Phasendifferenz und beurteilen Sie, ob ein Maximum oder Minimum vorliegt.

Musterlösung

Der Zusammenhang zwischen Gangunterschied und Phasendifferenz lautet:

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}.$$

Damit:

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\pi}{2}.$$

Dies entspricht weder einem ganzzahligen Vielfachen von 2π noch einem ungeradzahligen Vielfachen von π. Es liegt daher weder ein vollständiges Maximum noch ein vollständiges Minimum vor. Bei gleichen Einzelamplituden ist

$$A_{\text{res}} = 2A \left|\cos\frac{3\pi}{4}\right| = \sqrt{2}A.$$

Frage 7: Doppelspalt: Veränderung des Streifenabstands

Ein Doppelspaltversuch wird zunächst mit Licht der Wellenlänge $\lambda_1 = 500\,\text{nm}$ durchgeführt. Der Streifenabstand beträgt $\Delta y_1 = 3{,}0\,\text{mm}$. Anschließend wird bei unverändertem Spaltabstand und Schirmabstand Licht mit $\lambda_2 = 650\,\text{nm}$ verwendet. Berechnen Sie den neuen Streifenabstand und erklären Sie den Zusammenhang.

Musterlösung

Für den Doppelspalt gilt bei kleinen Winkeln:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}.$$

Da L und d unverändert bleiben, ist der Streifenabstand direkt proportional zur Wellenlänge:

$$\frac{\Delta y_2}{\Delta y_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}.$$

Somit:

$$\Delta y_2 = 3{,}0\,\text{mm} \cdot \frac{650}{500} = \boxed{3{,}9\,\text{mm}.}$$

Die größere Wellenlänge führt zu einem größeren Abstand zwischen benachbarten Interferenzmaxima.

Frage 8: Einfluss des Mediums auf das Interferenzbild

Ein Doppelspalt befindet sich zunächst in Luft und anschließend vollständig in Wasser. Wie verändert sich der Streifenabstand? Verwenden Sie für Wasser $n = 1{,}33$.

Musterlösung

Im Medium ist die Wellenlänge bei unveränderter Frequenz:

$$\lambda_\text{W} = \frac{\lambda_0}{n}.$$

Da $\Delta y = \lambda L/d$ gilt, wird auch der Streifenabstand um den Faktor $1/n$ kleiner:

$$\frac{\Delta y_\text{W}}{\Delta y_\text{L}} = \frac{1}{1.33} \approx 0.752.$$

Der Streifenabstand beträgt also etwa $75.2\,\%$ des ursprünglichen Wertes und nimmt um etwa $24.8\,\%$ ab.

Frage 9: Doppelspalt: Einfluss des Spaltabstands

Bei einem Doppelspalt beträgt der Abstand benachbarter heller Streifen 4,8 mm. Der Spaltabstand wird bei gleicher Wellenlänge und gleichem Schirmabstand verdoppelt. Bestimmen Sie den neuen Streifenabstand und begründen Sie Ihre Antwort.

Musterlösung

Der Streifenabstand lautet:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}.$$

Bei konstantem λ und L ist der Streifenabstand umgekehrt proportional zum Spaltabstand.

Wird d verdoppelt, halbiert sich daher Δy:

$$\Delta y_2 = \frac{4{,}8\,\text{mm}}{2} = \boxed{2{,}4\,\text{mm}.}$$

Ein größerer Abstand der beiden Spalte lässt die Interferenzstreifen enger zusammenrücken.

Frage 10: Interferenz und Beugung am Einzelspalt

Ein Einzelspalt der Breite a wird mit monochromatischem Licht der Wellenlänge λ beleuchtet. Formulieren Sie die Bedingung für die Minima des Beugungsbildes und erklären Sie, warum ein breiterer Spalt ein schmaleres Hauptmaximum erzeugt.

Musterlösung

Die Minima des Einzelspalt-Beugungsbildes liegen bei:

$$a \sin \theta_k = k\lambda, \qquad k = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Für kleine Winkel ist $\theta_1 \approx \lambda/a$. Wird die Spaltbreite a größer, wird der Winkel des ersten Minimums kleiner. Das Hauptmaximum wird daher schmaler. Beugung ist besonders deutlich, wenn die Spaltbreite in der Größenordnung der Wellenlänge liegt.

2 Brechung, Reflexion und optische Medien

Frage 11: Brechung und Wellengeschwindigkeit

Licht mit einer Vakuumwellenlänge von 650 nm tritt in Glas mit $n = 1{,}52$ ein. Berechnen Sie Lichtgeschwindigkeit und Wellenlänge im Glas. Was geschieht mit der Frequenz?

Musterlösung

Die Geschwindigkeit im Medium ist:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3.00 \cdot 10^8}{1.52} \approx 1{,}97 \cdot 10^8\,\text{m/s}.$$

Die Frequenz bleibt an der Grenzfläche gleich. Daher gilt:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{650\,\text{nm}}{1.52} \approx 427{,}6\,\text{nm}.$$

$$\boxed{v \approx 1{,}97 \cdot 10^8\,\text{m/s}, \quad \lambda \approx 428\,\text{nm}.}$$

Frage 12: Snelliussches Gesetz: Berechnung

Ein Lichtstrahl tritt aus Luft ($n_1 = 1{,}00$) unter einem Einfallswinkel von 48° in ein transparentes Material mit $n_2 = 1{,}60$ ein. Berechnen Sie den Brechungswinkel.

Musterlösung

Mit

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

folgt:

$$\sin\beta = \frac{1.00}{1.60}\sin 48^\circ \approx 0.4644.$$

Somit:

$$\boxed{\beta = \arcsin(0.4644) \approx 27.7^\circ.}$$

Der Strahl wird zum Lot hin gebrochen, weil er in ein optisch dichteres Medium eintritt.

Frage 13: Umkehrung des Brechungsgesetzes

Ein Lichtstrahl tritt aus einem unbekannten Medium unter $\alpha = 35^\circ$ in Luft ein. Der Brechungswinkel beträgt $\beta = 60^\circ$. Bestimmen Sie den Brechungsindex des unbekannten Mediums.

Musterlösung

Mit $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$ und $n_2 \approx 1$ ergibt sich:

$$n_1 = \frac{\sin\beta}{\sin\alpha} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 35^\circ}.$$

$$n_1 = \frac{0.8660}{0.5736} \approx 1.51.$$

$$\boxed{n_1 \approx 1.51.}$$

Frage 14: Grenzwinkel und Totalreflexion

Berechnen Sie den Grenzwinkel für den Übergang aus einem Glas mit $n_1 = 1{,}62$ in Wasser mit $n_2 = 1{,}33$. Entscheiden Sie, ob bei einem Einfallswinkel von 60° Totalreflexion auftritt.

Musterlösung

Für den Grenzwinkel gilt:

$$\sin\alpha_G = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.33}{1.62} \approx 0.8210.$$

$$\alpha_G = \arcsin(0.8210) \approx 55.2^\circ.$$

Da $60^\circ > 55.2^\circ$, tritt Totalreflexion auf:

$$\boxed{\alpha_G \approx 55.2^\circ; \quad \text{bei } 60^\circ \text{ Totalreflexion.}}$$

Frage 15: Lichtleiter und Totalreflexion

Erklären Sie das Funktionsprinzip einer optischen Glasfaser. Warum kann Licht auch dann in der Faser geführt werden, wenn diese gebogen ist?

Musterlösung

Eine Glasfaser besteht typischerweise aus einem Kern mit höherem Brechungsindex und einem Mantel mit niedrigerem Brechungsindex. An der Grenzfläche kann bei ausreichend großem Einfallswinkel Totalreflexion auftreten. Dadurch bleibt das Licht im Kern gefangen und wird entlang der Faser geführt. Bei einer Biegung bleibt die Führung erhalten, solange die lokale Einfallsgeometrie die Bedingung für Totalreflexion erfüllt. Zu enge Biegungen verursachen Verluste, weil diese Bedingung nicht überall eingehalten wird.

Frage 16: Scheinbare Tiefe bei der Lichtbrechung

Eine Münze liegt auf dem Boden eines mit Wasser gefüllten Beckens. Die tatsächliche Wassertiefe beträgt $h = 1{,}80\,\text{m}$. Für nahezu senkrecht austretende Lichtstrahlen kann die scheinbare Tiefe näherungsweise mit $h' = h/n$ bestimmt werden. Berechnen Sie die scheinbare Tiefe für Wasser mit $n = 1{,}33$ und erklären Sie, weshalb das Becken flacher erscheint.

Musterlösung

Die scheinbare Tiefe ergibt sich zu:

$$h' = \frac{h}{n} = \frac{1{,}80\,\text{m}}{1.33} \approx \boxed{1{,}35\,\text{m}.}$$

Die Münze erscheint somit etwa

$$\Delta h = h - h' = 1.80 - 1.35 = 0{,}45\,\text{m}$$

oberhalb ihrer tatsächlichen Position. Beim Übergang von Wasser in Luft werden die Lichtstrahlen vom Lot weg gebrochen. Das Auge verlängert die austretenden Strahlen geradlinig zurück und lokalisiert die Münze deshalb scheinbar näher an der Wasseroberfläche.

Frage 17: Dispersion und Spektralzerlegung

Was versteht man unter Dispersion? Erklären Sie, weshalb weißes Licht beim Durchgang durch ein Prisma in Farben zerlegt wird.

Musterlösung

Dispersion bezeichnet die Abhängigkeit des Brechungsindex von der Wellenlänge. In gewöhnlichem Glas ist der Brechungsindex für kurzwelliges blaues Licht meist größer als für langwelliges rotes Licht. Nach dem Brechungsgesetz werden die Farben deshalb unterschiedlich stark abgelenkt. Weißes Licht wird in seine Spektralfarben aufgespalten.

Frage 18: Brechung an einer Grenzfläche: kritische Bewertung

Ein Schüler behauptet: “Beim Übergang von Luft in Glas werden Lichtfrequenz und Lichtgeschwindigkeit kleiner.” Beurteilen Sie die Aussage präzise.

Musterlösung

Die Aussage ist nur teilweise richtig. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit nimmt im Glas ab, weil $v = c/n$ gilt. Die Frequenz bleibt an einer ruhenden Grenzfläche jedoch unverändert. Da $\lambda = v/f$ gilt, nimmt stattdessen die Wellenlänge ab. Die Frequenz wird durch die zeitliche Schwingung der Quelle festgelegt und muss an der Grenzfläche stetig bleiben.

Frage 19: Mehrfachbrechung durch zwei Medien

Licht tritt aus Luft in Wasser ($n = 1{,}33$) und anschließend in Glas ($n = 1{,}50$) ein. An der ersten Grenzfläche beträgt der Einfallswinkel 40°. Bestimmen Sie den Winkel im Wasser und den Winkel im Glas, sofern die Grenzflächen parallel sind.

Musterlösung

An der Luft-Wasser-Grenze:

$$\sin\beta_{\mathrm{W}} = \frac{\sin 40^\circ}{1.33} \approx 0.4835, \quad \beta_{\mathrm{W}} \approx 28.9^\circ.$$

An der Wasser-Glas-Grenze ist der Einfallswinkel ebenfalls 28.9°:

$$1.33 \sin 28.9^\circ = 1.50 \sin\beta_{\mathrm{G}}.$$

Damit:

$$\sin\beta_{\mathrm{G}} = \frac{1.33}{1.50} \sin 28.9^\circ = \frac{\sin 40^\circ}{1.50}.$$

$$\boxed{\beta_{\mathrm{G}} \approx 25.4^\circ.}$$

Die parallelen Grenzflächen erlauben die direkte Anwendung der Winkelbeziehung an jeder Grenzfläche.

Frage 20: Prisma: Ablenkung eines Lichtstrahls

Ein Lichtstrahl tritt aus Luft in ein Glasprisma ein. Der Einfallswinkel an der ersten Grenzfläche beträgt $\alpha_1 = 45^\circ$, der Brechungsindex des Glases ist $n = 1{,}50$. Berechnen Sie den Brechungswinkel im Glas. Erklären Sie anschließend, weshalb ein Prisma den Lichtstrahl insgesamt zur Basis hin ablenkt.

Musterlösung

Mit dem Snelliusschen Gesetz gilt:

$$1.00 \sin\alpha_1 = 1.50 \sin\beta_1.$$

Daraus folgt:

$$\sin\beta_1 = \frac{\sin 45^\circ}{1.50} \approx 0.4714,$$

$$\boxed{\beta_1 \approx 28.1^\circ.}$$

Beim Eintritt in das Glas wird der Strahl zum Lot hin gebrochen. An der zweiten, schräu angeordneten Grenzfläche wird er beim Übergang von Glas zu Luft vom Lot weg gebrochen. Aufgrund der Geometrie des Prismas ergibt sich insgesamt eine Ablenkung zur Basis des Prismas.

3 Linsen und optische Abbildungen

Frage 21: Sammel- und Zerstreuungslinsen

Vergleichen Sie Sammel- und Zerstreuungslinsen hinsichtlich Form, Strahlenverlauf, Brennpunkt und Vorzeichen der Brennweite.

Musterlösung

Eine Sammellinse ist in der Mitte dicker als am Rand und bündelt parallel einfallende Strahlen in einem reellen Brennpunkt. Ihre Brennweite ist nach der üblichen Vorzeichenkonvention positiv.
Eine Zerstreuungslinse ist in der Mitte dünner als am Rand. Parallel einfallende Strahlen laufen auseinander; ihre rückwärtigen Verlängerungen treffen sich in einem virtuellen Brennpunkt.

Ihre Brennweite ist negativ.

Frage 22: Linsengleichung: reelle Abbildung

Eine Sammellinse hat die Brennweite $f = 12\,\text{cm}$. Ein Gegenstand steht im Abstand $u = 36\,\text{cm}$. Berechnen Sie Bildweite und Abbildungsmaßstab und beschreiben Sie das Bild.

Musterlösung

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{v} = \frac{1}{12} - \frac{1}{36} = \frac{2}{36}.$$

Daraus folgt $v = 18\,\text{cm}$. Der Abbildungsmaßstab im Betrag:

$$|V| = \frac{v}{u} = \frac{18}{36} = 0.5.$$

Das Bild ist reell, umgekehrt und halb so groß wie der Gegenstand:

$$\boxed{v = 18\,\text{cm}, \quad V = -0.5.}$$

Das Minuszeichen kennzeichnet die Umkehrung.

Frage 23: Gegenstandsweite aus Bildweite

Eine Sammellinse besitzt $f = 15\,\text{cm}$. Ein reelles Bild entsteht in einem Abstand von 45 cm hinter der Linse. Berechnen Sie die Gegenstandsweite.

Musterlösung

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{f} - \frac{1}{v} = \frac{1}{15} - \frac{1}{45} = \frac{2}{45}.$$

Daher:

$$\boxed{u = 22{,}5\,\text{cm}.}$$

Frage 24: Bildhöhe und Orientierung

Ein Gegenstand der Höhe 3,2 cm befindet sich 24 cm vor einer Sammellinse mit $f = 16\,\text{cm}$. Berechnen Sie Bildweite und Bildhöhe.

Musterlösung

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{16} - \frac{1}{24} = \frac{1}{48}.$$

Also $v = 48\,\text{cm}$. Der Abbildungsmaßstab beträgt:

$$V = -\frac{v}{u} = -\frac{48}{24} = -2.$$

Damit:

$$B = V \cdot G = -2 \cdot 3{,}2\,\text{cm} = \boxed{-6{,}4\,\text{cm}.}$$

Das Bild ist reell, umgekehrt und doppelt so groß wie der Gegenstand. Der Betrag der Bildhöhe beträgt 6,4 cm.

Frage 25: Virtuelles Bild einer Sammellinse

Ein Gegenstand befindet sich 8 cm vor einer Sammellinse mit $f = 12\,\text{cm}$. Berechnen Sie die Bildweite und erklären Sie die Bedeutung des Vorzeichens.

Musterlösung

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{12} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{24}.$$

Somit:

$$\boxed{v = -24\,\text{cm}.}$$

Die negative Bildweite bedeutet, dass das Bild auf derselben Seite der Linse wie der Gegenstand liegt. Es ist virtuell und kann nicht auf einem Schirm aufgefangen werden. Der Abbildungsmaßstab ist $V = -v/u = 3$: Das Bild ist aufrecht und dreimal so groß.

Frage 26: Zerstreuungslinse: Bildkonstruktion und Rechnung

Eine Zerstreuungslinse hat die Brennweite $f = -10\,\text{cm}$. Ein Gegenstand befindet sich 30 cm vor der Linse. Berechnen Sie die Bildweite und den Abbildungsmaßstab.

Musterlösung

Mit der Vorzeichenkonvention:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = -\frac{1}{10} - \frac{1}{30} = -\frac{4}{30}.$$

Daraus:

$$v = -7{,}5\,\text{cm}.$$

Der Abbildungsmaßstab:

$$V = -\frac{v}{u} = -\frac{-7.5}{30} = 0.25.$$

$$\boxed{v = -7{,}5\,\text{cm}, \quad V = +0.25.}$$

Das Bild ist virtuell, aufrecht und verkleinert.

Frage 27: Linsenabbildung: Bestimmung von Bildweite und Bildgröße

Eine Sammellinse besitzt die Brennweite $f = 10\,\text{cm}$. Ein Gegenstand der Höhe $G = 2{,}0\,\text{cm}$ steht im Abstand $u = 15\,\text{cm}$ vor der Linse. Berechnen Sie die Bildweite v und die Bildhöhe B. Beschreiben Sie das Bild.

Musterlösung

Mit der Linsengleichung in der hier verwendeten Bezeichnung gilt:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}.$$

Daraus folgt:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{30}\ \text{cm}^{-1}, \qquad \boxed{v = 30\,\text{cm}.}$$

Der Abbildungsmaßstab ist:

$$V = -\frac{v}{u} = -\frac{30}{15} = -2.$$

Damit ergibt sich:

$$B = V \cdot G = -2 \cdot 2{,}0\,\text{cm} = \boxed{-4{,}0\,\text{cm}.}$$

Das Bild ist reell, umgekehrt und doppelt so groß wie der Gegenstand. Das negative Vorzeichen der Bildhöhe kennzeichnet die Umkehrung.

Frage 28: Linsenkombination in Kontakt

Zwei dünne Linsen liegen unmittelbar hintereinander. Ihre Brechkräfte betragen $D_1 = +3/\text{m}$ und $D_2 = -1{,}5/\text{m}$. Berechnen Sie die Gesamtbrechkraft und die äquivalente Brennweite.

Musterlösung

Für dünne Linsen in engem Kontakt addieren sich die Brechkräfte:

$$D_{\text{ges}} = D_1 + D_2 = 3 - 1.5 = 1{,}5/\text{m}.$$

Die äquivalente Brennweite ist:

$$f_{\text{ges}} = \frac{1}{D_{\text{ges}}} = \frac{1}{1.5\,\text{m}^{-1}} = \boxed{0{,}667\,\text{m}.}$$

Das Linsensystem wirkt insgesamt wie eine Sammellinse.

Frage 29: Bildentstehung in Abhängigkeit von der Gegenstandsweite

Beschreiben Sie die Bildart einer Sammellinse für die Fälle $u > 2f$, $u = 2f$, $f < u < 2f$, $u = f$ und $u < f$.

Musterlösung

- $u > 2f$: reelles, umgekehrtes, verkleinertes Bild zwischen f und $2f$.
- $u = 2f$: reelles, umgekehrtes, gleich großes Bild bei $2f$.
- $f < u < 2f$: reelles, umgekehrtes, vergrößertes Bild jenseits von $2f$.
- $u = f$: Bildweite formal unendlich; die austretenden Strahlen verlaufen parallel.
- $u < f$: virtuelles, aufrechtes, vergrößertes Bild auf der Gegenstandsseite.

Frage 30: Hauptstrahlen und Konstruktion

Beschreiben Sie die drei Hauptstrahlen einer Sammellinse. Erklären Sie, weshalb bereits zwei Hauptstrahlen zur Bildkonstruktion genügen.

Musterlösung

1. Parallelstrahl: verläuft nach der Linse durch den bildseitigen Brennpunkt.
2. Brennpunktstrahl: verläuft vor der Linse durch den gegenstandsseitigen Brennpunkt und tritt danach parallel zur optischen Achse aus.
3. Mittelpunktstrahl: geht durch die Linsenmitte und wird bei der dünnen Linse näherungsweise nicht abgelenkt.

Der Bildpunkt ist der Schnittpunkt der gebrochenen Strahlen beziehungsweise ihrer rückwärtigen

Verlängerungen. Zwei Strahlen legen diesen Schnittpunkt bereits eindeutig fest. Der dritte Strahl dient zur Kontrolle der Konstruktion.

4 Vertiefende Anwendungen und kombinierte Aufgaben

Frage 31: Mikroskopisches Vergrößerungsprinzip

Ein einfaches Mikroskop besteht aus einer Objektivlinse und einer Okularlinse. Erläutern Sie die Aufgaben der beiden Linsen und beschreiben Sie den Weg des Lichtes.

Musterlösung

Das Objektiv besitzt eine kurze Brennweite und erzeugt vom nahe vor seiner Brennebene befindlichen Gegenstand ein reelles, umgekehrtes und vergrößertes Zwischenbild. Das Okular wirkt wie eine Lupe: Es betrachtet dieses Zwischenbild und erzeugt ein virtuelles, weiter vergrößertes Bild. Die Gesamtvergrößerung ergibt sich näherungsweise aus dem Produkt der Objektiv- und Okularvergrößerung. Das Mikroskop vergrößert somit in zwei aufeinanderfolgenden Stufen.

Frage 32: Lupe und Winkelvergrößerung

Warum wird eine Lupe nahe am Auge verwendet? Beschreiben Sie, wie die Lupe ein virtuelles Bild erzeugt und weshalb dadurch ein Gegenstand unter einem größeren Sehwinkel erscheint.

Musterlösung

Der Gegenstand wird innerhalb der Brennweite einer Sammellinse platziert. Die austretenden Strahlen laufen auseinander und werden vom Auge so wahrgenommen, als kämen sie von einem größeren virtuellen Bild. Die Lupe vergrößert den Sehwinkel, unter dem das Auge den Gegenstand sieht. Die Nähe zum Auge ermöglicht, dass möglichst viele der austretenden Strahlen in das Auge gelangen.

Frage 33: Das menschliche Auge und Akkommodation

Erklären Sie die Akkommodation. Was verändert sich beim Blick auf einen nahen Gegenstand im Vergleich zum Blick auf einen weit entfernten Gegenstand?

Musterlösung

Bei der Akkommodation verändert der Ziliarmuskel über die Zonulafasern die Krümmung der Augenlinse. Beim Blick auf nahe Gegenstände wird die Linse stärker gekrümmt; ihre Brechkraft nimmt zu und ihre Brennweite ab. Beim Blick in die Ferne ist die Linse flacher; ihre Brechkraft ist geringer und ihre Brennweite größer. So wird das Bild jeweils auf der Netzhaut scharf gestellt.

Frage 34: Kurzsichtigkeit quantitativ

Ein kurzsichtiges Auge hat einen Fernpunkt bei 0,80 m. Welche Brechkraft muss eine Korrekturlinse ungefähr besitzen, damit weit entfernte Gegenstände scharf gesehen werden? Nehmen Sie an, die Brille sitzt nahe am Auge.

Musterlösung

Ein weit entfernter Gegenstand liefert nahezu parallele Strahlen. Die Korrekturlinse muss diese so zerstreuen, als kämen sie vom Fernpunkt des Auges. Daher ist näherungsweise:

$$f = -0{,}80\,\text{m}.$$

Die Brechkraft beträgt:

$$D = \frac{1}{f} = \frac{1}{-0.80\,\text{m}} = \boxed{-1{,}25/\text{m}.}$$

Das negative Vorzeichen kennzeichnet eine Zerstreuungslinse.

Frage 35: Kombination von Brechung und Linsenwirkung

Ein Lichtstrahl tritt zunächst aus Luft in eine Glaslinse ein und verlässt sie anschließend wieder. Erklären Sie, weshalb die Ablenkung an beiden Grenzflächen zusammen die Sammelwirkung einer konvexen Linse hervorruft.

Musterlösung

An jeder Grenzfläche gilt das Snelliussche Gesetz. Beim Eintritt von Luft in Glas wird der Strahl zum Lot hin gebrochen; beim Austritt aus Glas in Luft wird er vom Lot weg gebrochen. Da die Oberflächen einer konvexen Linse gekrümmt sind, zeigen die jeweiligen Lotrichtungen an verschiedenen Stellen der Linse in unterschiedliche Richtungen. Die resultierende Ablenkung führt bei parallel einfallenden Strahlen zur optischen Achse hin. Bei einer geeigneten konvexen Linse treffen sich die Strahlen hinter der Linse im Brennpunkt.

Frage 36: Experimentelle Bestimmung der Brennweite

Eine Sammellinse erzeugt von einem weit entfernten Gegenstand ein scharfes Bild auf einem Schirm. Der Abstand zwischen Linse und Schirm beträgt 18,6 cm. Schätzen Sie die Brennweite und nennen Sie zwei mögliche Fehlerquellen.

Musterlösung

Bei einem sehr weit entfernten Gegenstand ist $u \gg f$. Aus

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

folgt näherungsweise $1/f \approx 1/v$, also:

$$\boxed{f \approx v = 18{,}6\,\text{cm}.}$$

Mögliche Fehlerquellen sind eine ungenaue Bestimmung der Linsenmitte, ein nicht exakt weit entfernter Gegenstand, eine schiefe optische Achse, eine unscharfe Einstellung des Schirms oder Abbildungsfehler der Linse.

Frage 37: Linsengleichung experimentell überprüfen

Bei einem Experiment werden für eine Sammellinse mehrere Gegenstandsweiten u und Bildweiten v gemessen. Erklären Sie, wie sich aus den Messwerten die Brennweite grafisch bestimmen lässt.

Musterlösung

Aus der Linsengleichung folgt:

$$\frac{1}{v} = -\frac{1}{u} + \frac{1}{f}.$$

Trägt man $1/v$ gegen $1/u$ auf, erhält man idealerweise eine Gerade mit der Steigung -1 und dem Achsenabschnitt $1/f$. Aus dem Achsenabschnitt a folgt:

$$\boxed{f = \frac{1}{a}.}$$

Die Messwerte sollten in konsistenten Einheiten eingesetzt werden. Eine lineare Ausgleichsrechnung reduziert den Einfluss zufälliger Messfehler.

Frage 38: Fehleranalyse bei der Linsenrechnung

Ein Schüler setzt bei einer Linse $f = 20\,\text{cm}$ und $u = 10\,\text{cm}$ in die Linsengleichung ein und erhält $v = +20\,\text{cm}$. Finden Sie den Fehler und geben Sie das korrekte Ergebnis mit Bildbeschreibung an.

Musterlösung

Die Gleichung lautet:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{20} - \frac{1}{10} = -\frac{1}{20}.$$

Daraus folgt:

$$\boxed{v = -20\,\text{cm}.}$$

Der Schüler hat das negative Vorzeichen übersehen. Da $u < f$, entsteht ein virtuelles, aufrechtes und vergrößertes Bild auf der Gegenstandsseite. Der Abbildungsmaßstab beträgt:

$$V = -\frac{v}{u} = -\frac{-20}{10} = 2.$$

Das Bild ist doppelt so groß wie der Gegenstand.

Frage 39: Interferenz und Brechung in einer kombinierten Aufgabe

Ein Doppelspalt mit $d = 0{,}20\,\text{mm}$ wird mit Licht der Vakuumwellenlänge $\lambda_0 = 600\,\text{nm}$ beleuchtet. Der Schirmabstand beträgt $1{,}5\,\text{m}$. Der gesamte Versuchsaufbau wird in eine Flüssigkeit mit $n = 1{,}25$ gebracht. Berechnen Sie den Streifenabstand in der Flüssigkeit.

Musterlösung

Zunächst wird die Wellenlänge in der Flüssigkeit bestimmt:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{600\,\text{nm}}{1.25} = 480\,\text{nm}.$$

Dann:

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{480 \cdot 10^{-9} \cdot 1.5}{0.20 \cdot 10^{-3}}.$$

$$\boxed{\Delta y = 3{,}6\,\text{mm}.}$$

Die Frequenz bleibt beim Eintritt in die Flüssigkeit gleich; die Wellenlänge und damit der Streifenabstand werden kleiner.

Frage 40: Komplexe Abituraufgabe: Linsenabbildung und Messauswertung

Eine Sammellinse bildet einen Gegenstand der Höhe $G = 2{,}5\,\text{cm}$ auf einem Schirm ab. Der Gegenstandsabstand beträgt $u = 30{,}0\,\text{cm}$, der Bildabstand $v = 20{,}0\,\text{cm}$.

a) Berechnen Sie die Brennweite.

b) Berechnen Sie den Betrag der Bildhöhe.

c) Beschreiben Sie die Bildart.

d) Erklären Sie, wie sich die Bildweite verändert, wenn der Gegenstand bei unveränderter Linse weiter von der Linse entfernt wird.

Musterlösung

a) Brennweite
Aus der Linsengleichung:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{30.0} + \frac{1}{20.0} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}.$$

Also:

$$\boxed{f = 12{,}0\,\text{cm}.}$$

b) Bildhöhe

$$|V| = \frac{v}{u} = \frac{20.0}{30.0} = \frac{2}{3}.$$

$$B = |V|G = \frac{2}{3} \cdot 2{,}5\,\text{cm} \approx \boxed{1{,}67\,\text{cm}.}$$

c) Bildart
Da $v > 0$, entsteht ein reelles Bild. Es ist umgekehrt und verkleinert, da $|V| < 1$.

d) Veränderung der Bildweite
Wird u größer, nähert sich $1/u$ dem Wert null. Aus

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$$

folgt, dass $1/v$ größer wird und damit v kleiner wird. Die Bildweite nähert sich der Brennweite f an. Für einen Gegenstand im Unendlichen liegt das Bild in der Brennebene.

5 Formelübersicht

Zusammenhang	**Formel**
Phasendifferenz und Gangunterschied	$\Delta\varphi = 2\pi\dfrac{\Delta s}{\lambda}$
Doppelspalt-Maxima	$d\sin\theta_k = k\lambda$
Doppelspalt-Streifenabstand (kleine Winkel)	$\Delta y = \dfrac{\lambda L}{d}$
Einzelspalt-Minima	$a\sin\theta_k = k\lambda$
Interferenzintensität	$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$
Wellenlänge im Medium	$\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$
Brechungsindex	$n = \dfrac{c}{v}$
Snelliussches Gesetz	$n_1\sin\alpha = n_2\sin\beta$
Grenzwinkel	$\sin\alpha_G = \dfrac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$
Optische Weglänge	$s_{\text{opt}} = ns$
Dünne Linse	$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{u} + \dfrac{1}{v}$
Abbildungsmaßstab	$V = -\dfrac{v}{u} = \dfrac{B}{G}$ (mit Vorzeichenkonvention)
Brechkraft	$D = \dfrac{1}{f}$
Linsen in Kontakt	$D_{\text{ges}} = D_1 + D_2$

Merke

Wichtige Hinweise für Berechnungen

- Winkel bei Reflexion und Brechung werden stets zum Lot gemessen.
- Die Frequenz des Lichtes bleibt beim Übergang zwischen ruhenden Medien konstant.
- Die Wellenlänge im Medium ist $\lambda = \lambda_0/n$.
- Die Kleinwinkelnäherung $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ gilt nur für hinreichend kleine Winkel (im Bogenmaß).
- Bei der Linsengleichung sind Gegenstandsweite u, Bildweite v und Brennweite f mit einer einheitlichen Längeneinheit einzusetzen.
- Für reelle Gegenstände gilt in der hier verwendeten Konvention: Sammellinse $f > 0$, Zerstreuungslinse $f < 0$. Ein virtuelles Bild hat $v < 0$.
- Für die Brechkraft muss f in Metern eingesetzt werden; die Einheit ist Dioptrie (1/m).